1. Reporte de Benchmark

Tabla 1.

Benchmark comparativo de eficiencia de formatos de datos en Gemini 2.5 Flash

Formato	Cantidad de Texto (Bytes)	Cantidad de Tokens en Gemini 2.5 Flash	Tiempo de Respuesta (ms)
JSON	11401	4.557	1700 ms (1.7 s)
CSV	10986	3.065	2500 ms (2.5 s)
YAML	10986	4.942	1500 ms (1.5 s)
TOON	5453	3.379	2900 ms (2.9 s)

Tabla 2.

Benchmark comparativo de eficiencia de formatos de datos en Gemini 2.5 Pro

Formato	Cantidad de Texto (Bytes)	Cantidad de Tokens en Gemini 2.5 Pro	Tiempo de Respuesta (ms)
JSON	11401	4.557	6600 ms (6.6 s)
CSV	10986	3.065	7200 ms (7.2 s)
YAML	10986	4.942	6800 ms (6.8 s)
TOON	5453	3.379	8100 ms (8.1 s)

Análisis comparativo

Los resultados muestran que el rendimiento depende principalmente del modelo utilizado. Gemini 2.5 Flash mantiene tiempos significativamente menores que Gemini 2.5 Pro en todos los formatos, lo que confirma su orientación a baja latencia.

En cuanto a los formatos, no se observa una relación directa entre menor tamaño o menor número de tokens y mejor rendimiento. TOON, pese a ser el más compacto en bytes, no

es el más rápido, lo que indica que la estructura del formato influye en la eficiencia de procesamiento.

En general, JSON y YAML presentan comportamientos más consistentes, mientras que CSV y TOON muestran mayor variabilidad en tiempo de respuesta según el modelo.

Evidencia de validación de consumo de tokens en Google AI Studio

Gemini 2.5 Flash

Figura 1.

Dataset en formato JSON en Google AI Studio.

Figura 2.

Dataset en formato CSV en Google AI Studio.

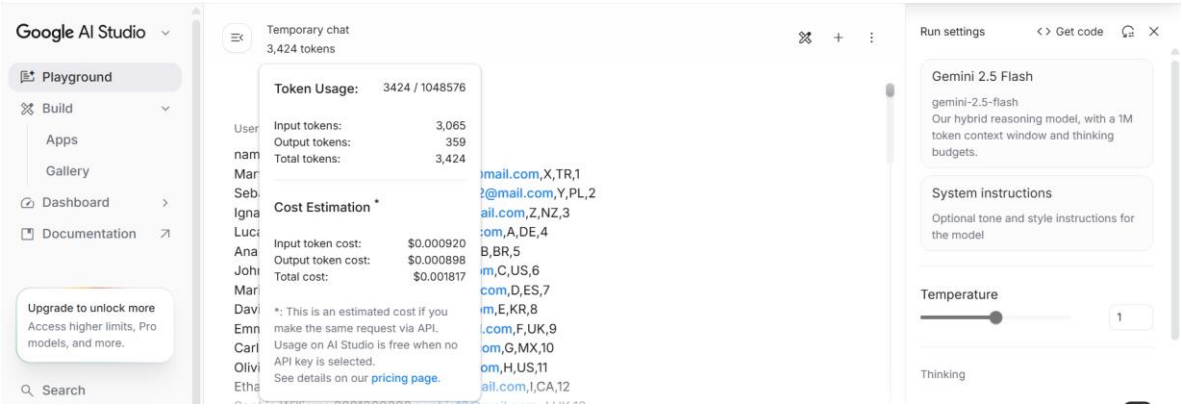


Figura 3

Dataset en formato YAML en Google AI Studio.

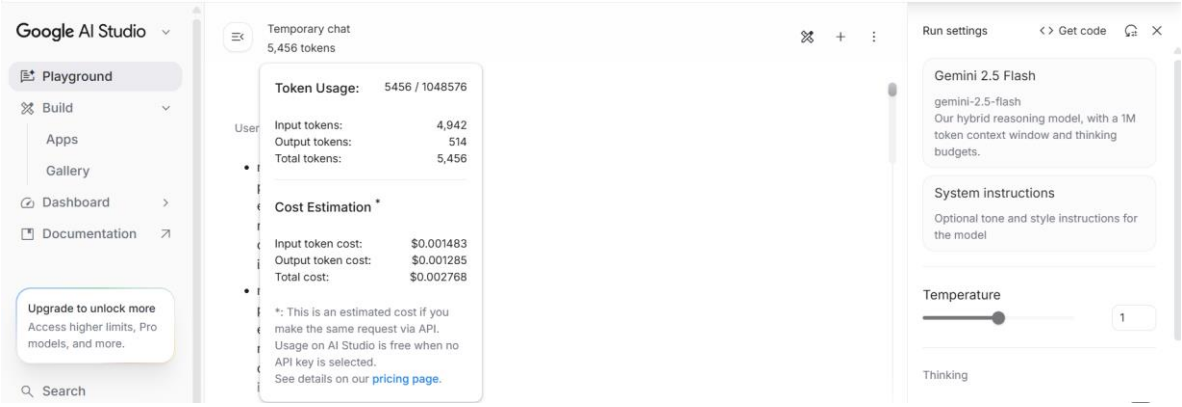
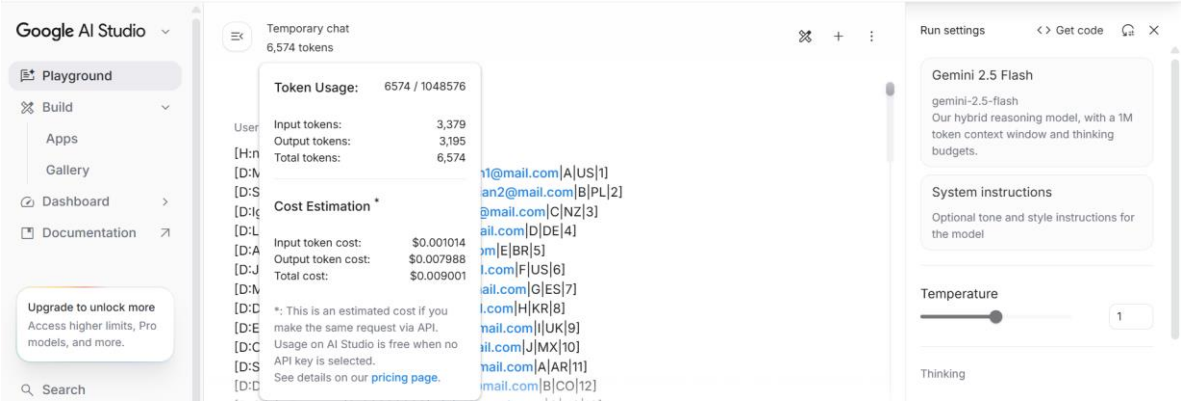


Figura 4

Dataset en formato TOON en Google AI Studio.



Gemini 2.5 Pro

Figura 5

Dataset en formato JSON en Google AI Studio.

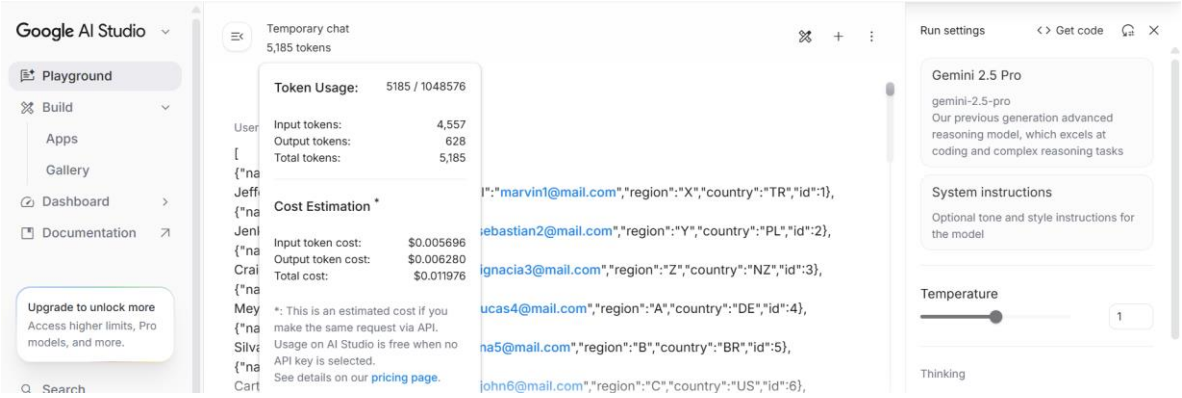


Figura 6

Dataset en formato CSV en Google AI Studio.

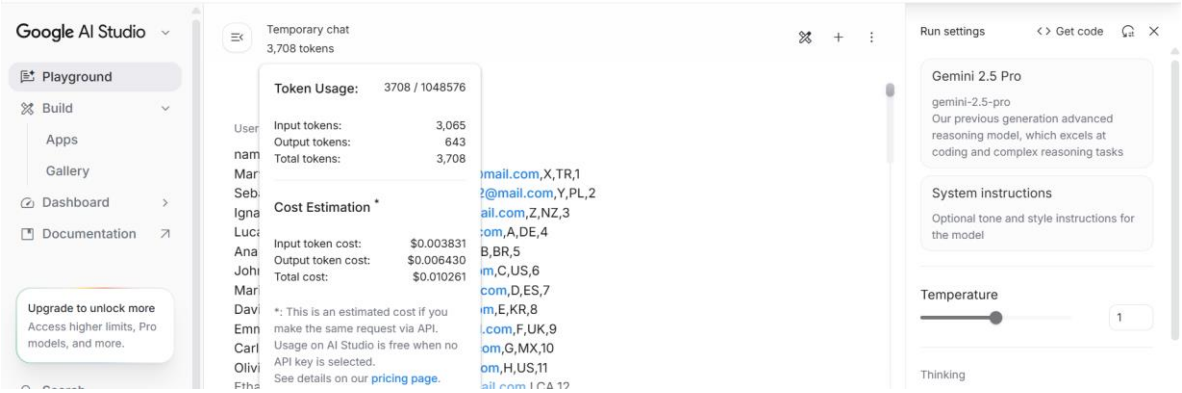


Figura 7

Dataset en formato YAML en Google AI Studio.

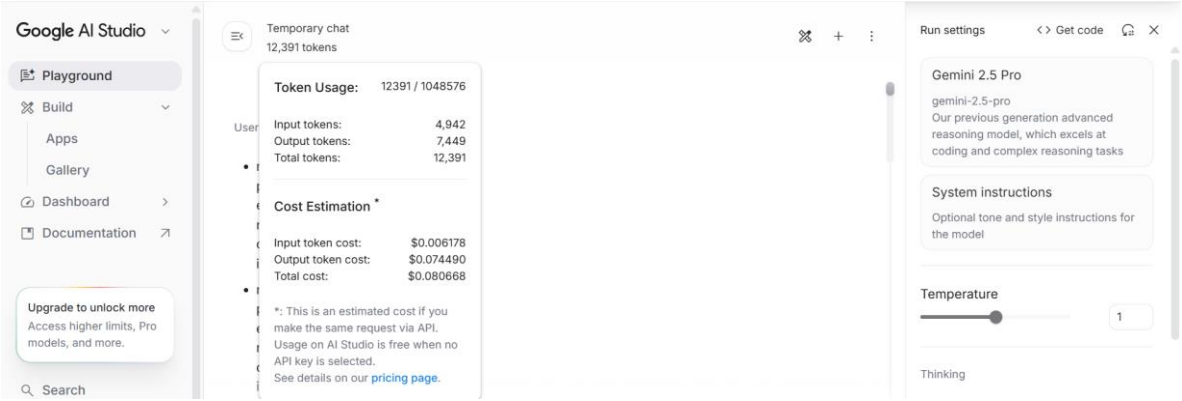
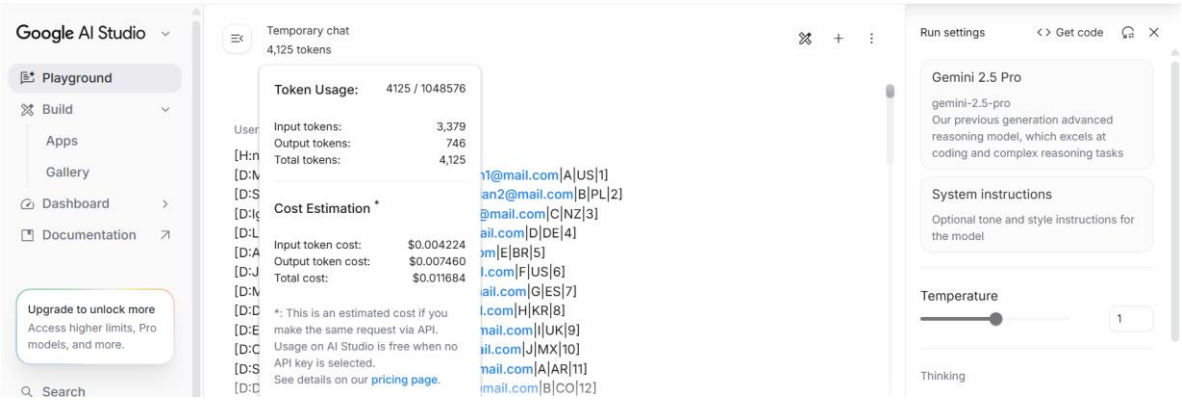


Figura 8

Dataset en formato TOON en Google AI Studio.



2. Glosario Oficial TOON

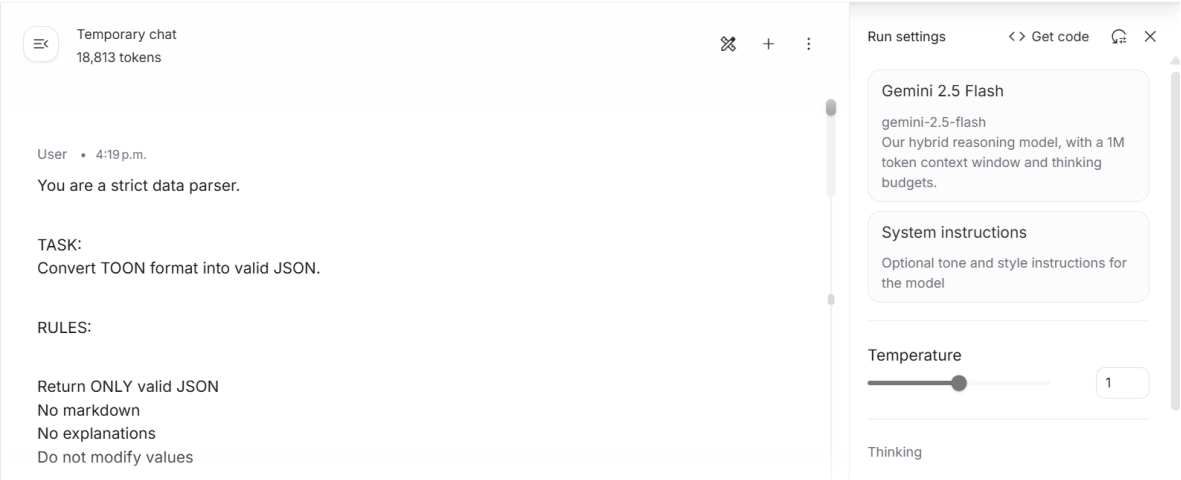
TOON_DICTIONARY.md

Mapeo de encabezados abreviados del sistema

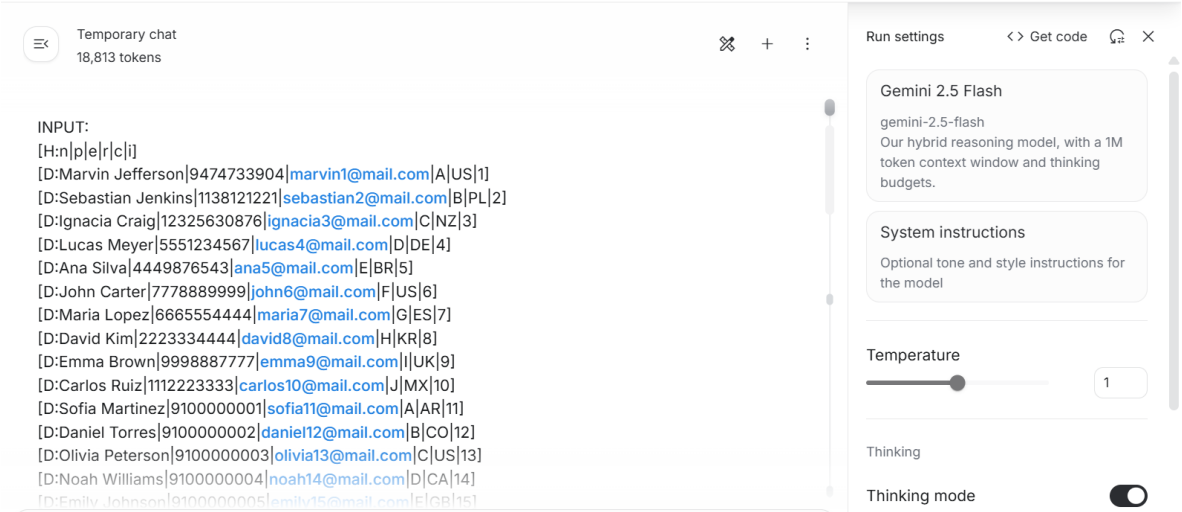
Abreviación	Significado
n	name
p	phone
e	email
r	region
c	country
i	id

3. Set de Pruebas Inversas - Conversión TOON → JSON

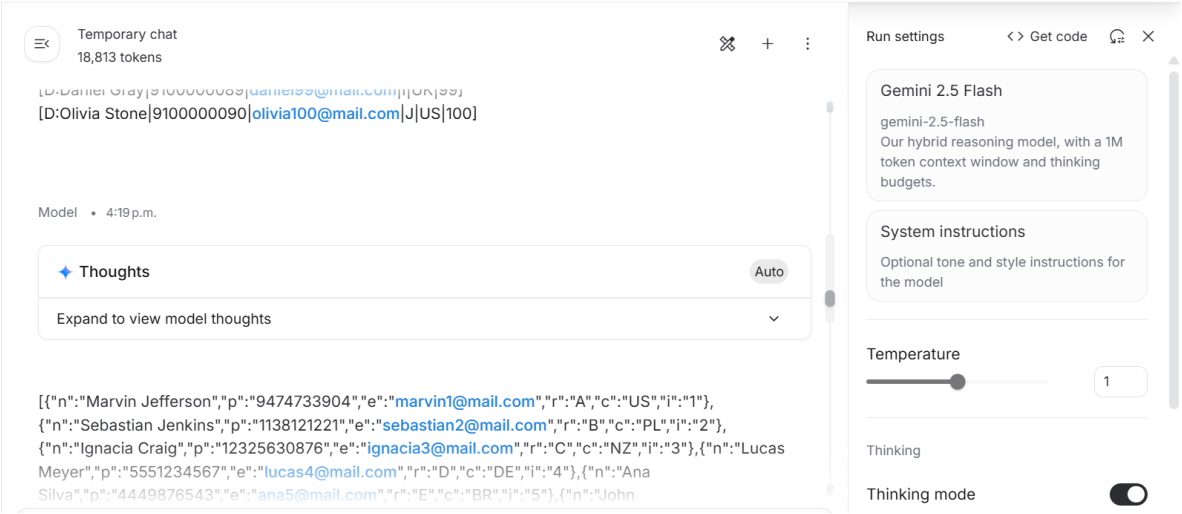
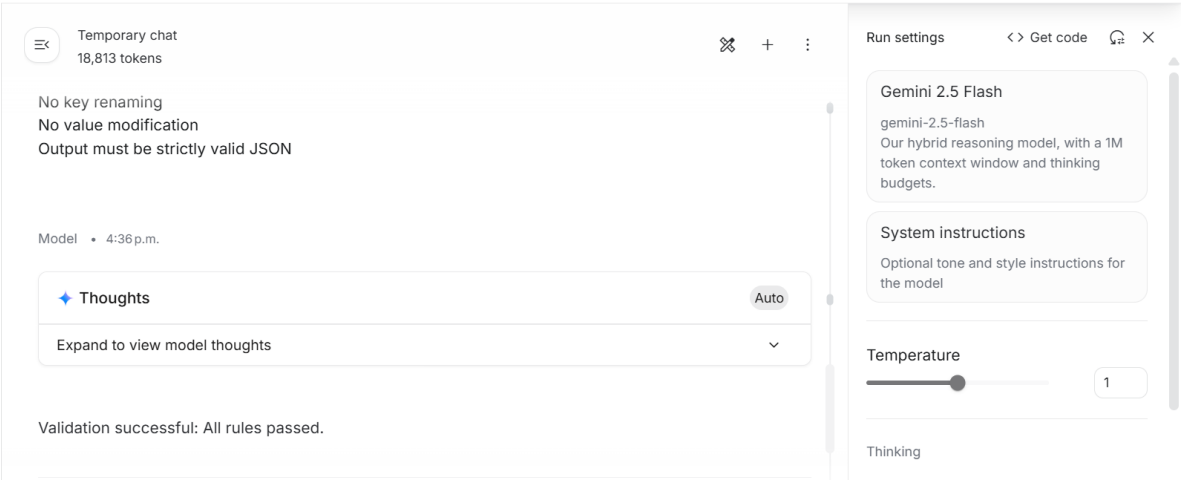
3.1. Prompt utilizado



3.2 . Input (TOON)



3.3. Output de Gemini



3.4. Validación